



NOM :	PRÉNOM :	CLASSE :	MAISON :
-------	----------	----------	----------

LEXIQUE DE TECHNOLOGIE — CYCLE 4 · BREVET

Ce lexique regroupe le vocabulaire de Technologie à maîtriser en 5ème et en 4ème. Ces mots servent dans toutes les activités de l'année et à l'épreuve de technologie du Brevet (DNB).

Garde ce document toute l'année dans ton classeur : relis-le avant chaque évaluation.

1. ANALYSER ET CONCEVOIR LES OBJETS ET SYSTÈMES TECHNIQUES (OST)

Objet et Système Technique (OST) : ensemble des produits, services, logiciels et programmes créés pour répondre à un besoin. On passe de l'objet seul (une montre connectée) au système (la montre reliée à un réseau de géolocalisation).

Besoin : nécessité ou désir éprouvé par un utilisateur, auquel l'objet technique doit répondre.

Cahier des charges (CDC) : document qui liste les fonctions attendues, les contraintes (sécurité, environnement...) et les critères de performance d'un objet.

Contrainte : exigence liée à l'usage, à la sécurité, à l'ergonomie ou au développement durable, que le concepteur doit respecter.

Cycle de vie : ensemble des étapes de la vie d'un objet, de l'extraction des matières premières à sa fin de vie (recyclage ou déchet), en passant par sa fabrication et son utilisation.

2. LA STRUCTURE INTERNE — MATIÈRE, ÉNERGIE, INFORMATION (MEI)

Chaîne d'énergie : ensemble des constituants qui permettent de réaliser une action (mouvement, chaleur, lumière). Ses fonctions : alimenter (batterie), distribuer (relais), convertir (moteur, lampe) et transmettre (engrenages).

Chaîne d'information : ensemble des constituants qui permettent d'acquérir des données, de les traiter et de les communiquer.

Capteur : élément de la chaîne d'information qui prélève une grandeur physique (température, présence, distance...) et la transforme en signal exploitable.

Actionneur : élément de la chaîne d'énergie qui transforme l'énergie reçue en un effet physique (rotation d'un moteur, mouvement d'un vérin...).

Microcontrôleur : unité de traitement de l'information qui exécute le programme pour piloter les actionneurs en fonction des données des capteurs.

3. INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION

Algorithme : description précise, étape par étape, de la manière de résoudre un problème.

Programme (codage) : assemblage d'instructions informatiques (souvent par blocs au collège) qui guide un robot ou un objet connecté.

Instruction conditionnelle : structure de type « Si... alors... sinon » qui exécute des actions différentes selon une condition.

Variable : donnée stockée par le programme (nombre, mot ou booléen) dont la valeur peut changer pendant l'exécution.

Réseau local : ensemble d'équipements informatiques (terminaux, commutateurs...) reliés entre eux pour échanger des données au sein d'un bâtiment.

4. INNOVATION ET PROTOTYPAGE

Prototypage : réalisation d'un modèle concret, souvent simplifié, pour tester et valider des solutions techniques avant la fabrication finale.

CAO / Modélisation numérique : utilisation de logiciels (Sweet Home 3D, SketchUp, Tinkercad...) pour créer une représentation virtuelle d'un objet en 3D et simuler son comportement.

Fabrication additive : procédé de fabrication par ajout de matière, couramment appelé impression 3D.

REPÈRES DU PROGRAMME

Programme national : Bulletin officiel n° 9 du 29 février 2024 (technologie, cycle 4). Nouvelle-Calédonie : orientations académiques pour le numérique éducatif et délibération n° 106 du 15 janvier 2016 sur l'avenir de l'école calédonienne.